Entrega 01: Modelado del Dominio y Materialización en Código

Curso: Programación Avanzada

Equipo: Mateo Garrido Rios y Camila Ramirez Galvis

Repositorio GitHub: https://github.com/Mateogr08/proyecto

A. Componente de Análisis y Diseño

A.1 — Glosario de Lenguaje Ubicuo

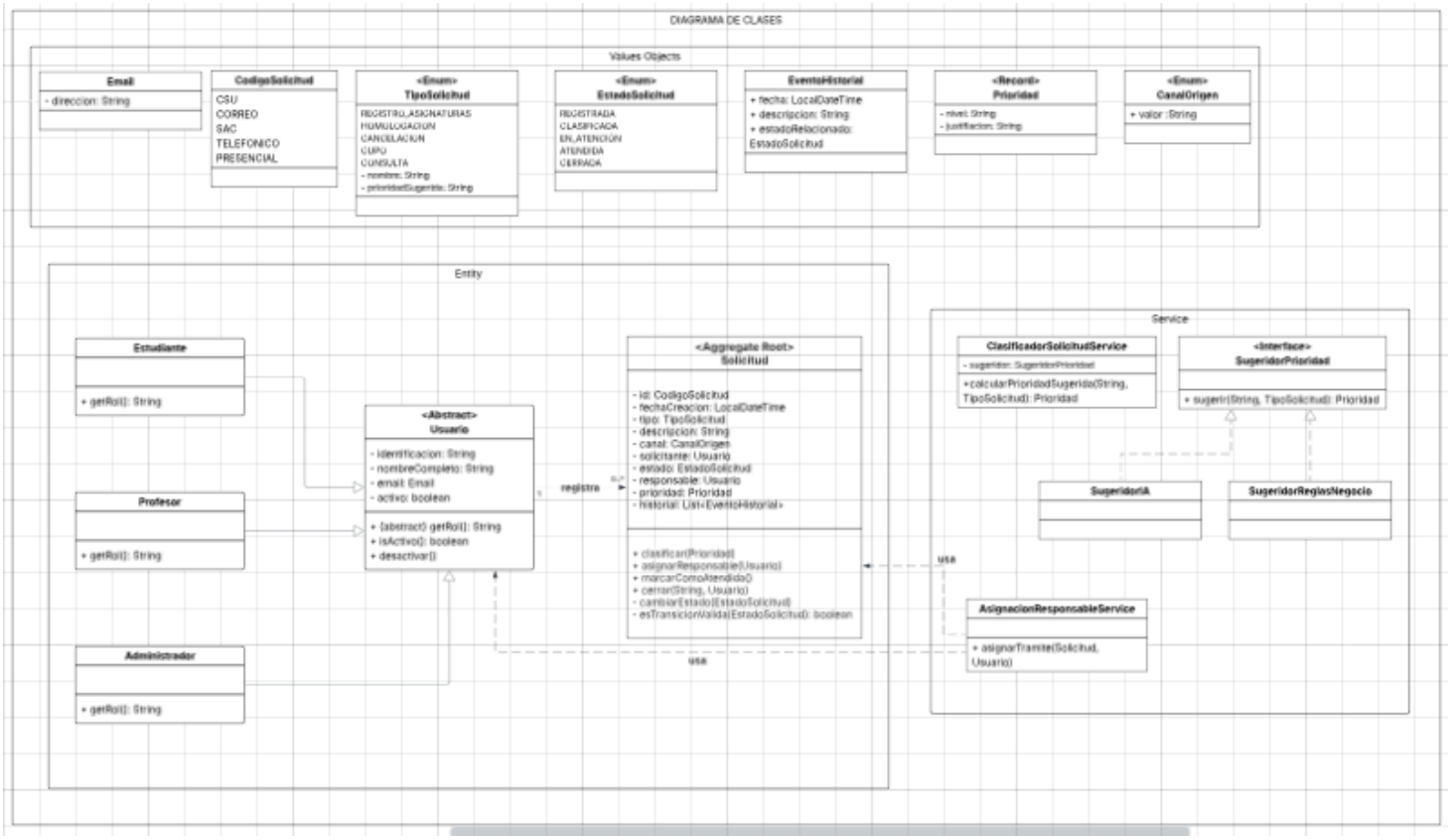
Documento que defina los términos clave del dominio. Para cada concepto incluir:

Nombre	Descripción	Clasificación
Administrador	Representa a un usuario con permisos administrativos que puede gestionar el sistema y cerrar solicitudes.	Entidad
Estudiante	Representa a un usuario estudiante que puede crear o realizar solicitudes dentro del sistema.	Entidad
Profesor	Representa un usuario profesor que también puede interactuar con el sistema mediante solicitudes.	Entidad
Usuario	Clase base abstracta que define atributos comunes de los usuarios como identificación, nombre, email y estado activo.	Entidad
Solicitud	Representa una solicitud académica creada por un usuario. Gestiona su ciclo de vida, estado, prioridad, responsable e historial de eventos.	Agregado (Aggregate Root)

DomainException	Excepción del dominio utilizada para representar errores o violaciones de reglas de negocio dentro del sistema. Permite manejar situaciones inválidas del modelo de dominio.	Objeto de Dominio / Excepción de Dominio
AsignacionResponsableService	Servicio de dominio que valida reglas antes de asignar un responsable a una solicitud.	Servicio de Dominio
ClasificadorSolicitudService	Servicio de dominio encargado de calcular o sugerir la prioridad de una solicitud.	Servicio de Dominio
SugeridorPrioridad	Interfaz que define el contrato para los componentes que sugieren la prioridad de una solicitud.	Servicio de Dominio
SugeridorIA	Implementación del sugeridor de prioridad basada en análisis de lenguaje natural mediante IA.	Servicio de Dominio
SugeridorReglasNegocio	Implementación del sugeridor de prioridad basada en reglas de negocio predefinidas.	Servicio de Dominio
CodigoSolicitud	Objeto de valor que encapsula y valida el código único de una solicitud.	Value Object
Email	Objeto de valor que representa y valida una dirección de correo electrónico.	Value Object
EventoHistorial	Objeto de valor que registra los eventos o cambios ocurridos en el ciclo de vida de una solicitud.	Value Object
Prioridad	Objeto de valor que representa el nivel de prioridad de una solicitud junto con su justificación.	Value Object
CanalOrigen	Enumeración que indica el canal por el cual se creó la solicitud.	Value Object

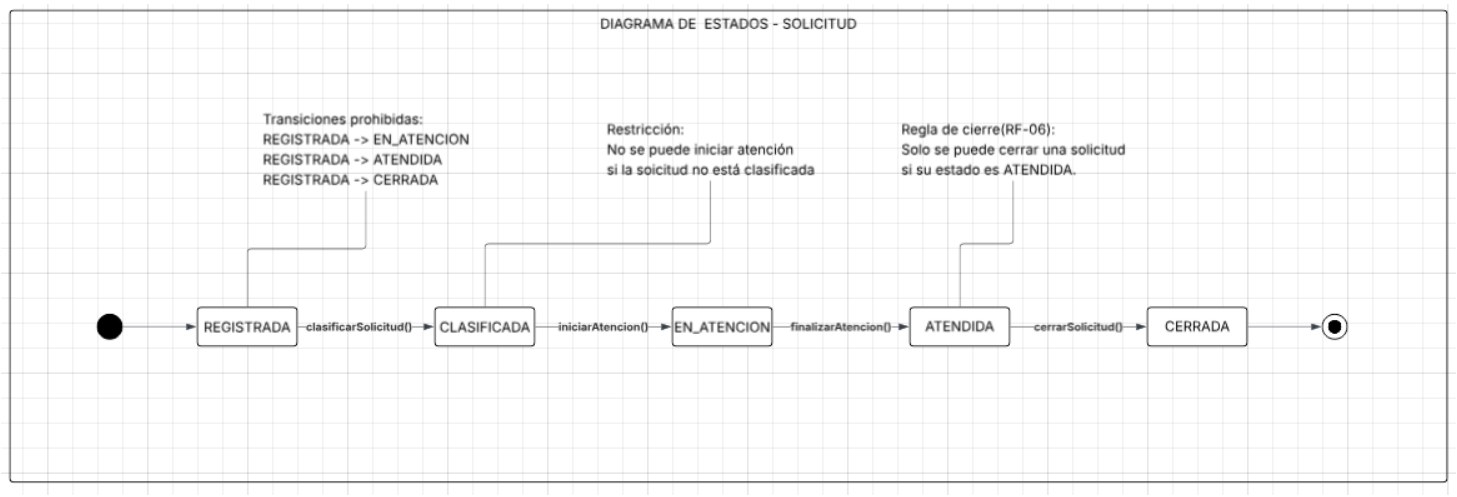
EstadoSolicitud	Enumeración que define los posibles estados del ciclo de vida de una solicitud.	Value Object
TipoSolicitud	Enumeración que representa los tipos de solicitudes académicas y su prioridad sugerida.	Value Object

A.2 — Modelo de Dominio (Diagrama de Clases UML)



link:
https://lucid.app/lucidchart/9efbd8d9-325f-4d79-9622-12e99b9c7eed/edit?invitationId=inv_fd3c2bb9-51ee-46b6-a77c-32cb25605b98&page=0_0#

A.3 — Diagrama de Estados (Ciclo de Vida de la Solicitud) (OPCIONAL)



A.4 — Documento de Reglas de Negocio

Nº	Regla de negocio	¿Qué acción regula?	¿Qué condición debe cumplirse?	RF asociado	¿Dónde vive en el código?
1	Solicitud inicia en estado registrada y registra evento	Crear solicitud	Al crear la solicitud, se debe inicializar en estado REGISTRADA y registrar evento	RF-01	Agregado Solicitud
2	Solo se puede clasificar solicitud desde estado registrada	Clasificar solicitud	Solo si el estado actual es REGISTRADA; reclasificación no permitida	RF-02	Agregado Solicitud

3	Solo se puede asignar responsable a solicitud clasificada y activa	Asignar responsable	La solicitud debe estar clasificada y el responsable debe estar activo	RF-05	Servicio de dominio AsignacionResponsableService / Agregado Solicitud
4	Solo se puede marcar como atendida si está en atención y tiene responsable	Marcar como atendida	La solicitud debe estar en estado EN_ATENCION y tener responsable asignado	RF-04	Agregado Solicitud
5	No se permiten transiciones inválidas de estado	Cambiar estado de solicitud	Solo se permiten transiciones válidas según ciclo de vida: Registrada → Clasificada → En Atención → Atendida → Cerrada	RF-04	Agregado Solicitud
6	Solicitud cerrada no puede modificarse	Modificar solicitud	Estado actual debe no ser CERRADA para permitir cambios	RF-08	Agregado Solicitud
7	Solo administrador puede cerrar solicitud	Cerrar solicitud	El usuario debe tener rol ADMINISTRADOR	RF-08	Agregado Solicitud
8	Historial de solicitud es inmutable desde fuera	Modificar historial	Historial no puede modificarse directamente desde fuera de Solicitud	RF-06	Agregado Solicitud
9	Email debe tener formato válido	Crear o asignar Email	El valor debe cumplir formato de correo electrónico válido	RF-01	Value Object Email

10	Código de solicitud debe ser único y cumplir patrón	Crear código de solicitud	Cada solicitud debe tener un código único que cumpla el patrón definido (ej. ACA-1234)	RF-01	Value Object CodigoSolicitud
11	Prioridad requiere justificación mínima	Asignar prioridad	La justificación de la prioridad debe tener longitud mínima definida	RF-03	Value Object Prioridad
12	Usuario devuelve rol correcto	Obtener rol de usuario	Retornar ESTUDIANTE o ADMINISTRADOR según tipo de usuario	RF-01	Agregado Usuario (y subclases Estudiante / Administrador)
13	No se puede asignar responsable inactivo	Asignar responsable	El responsable debe estar activo; si está inactivo se lanza excepción	RF-05	Servicio de dominio AsignacionResponsableService

B.6 — Pruebas Unitarias del Dominio

Test	Que valida
AsignacionServiceTest	Verifica que no sea posible asignar una solicitud a un responsable que esté inactivo, y que el sistema lance una DomainException al intentar

	hacerlo.
SolicitudTest	**noDebeClasificarSiNoEstaRegistrada**: Verifica que una solicitud solo pueda clasificarse cuando está en estado REGISTRADA y que intentar clasificarla nuevamente genere una excepción. **noDebeAsignarResponsableSiNoEstaClasificada**: Verifica que no se pueda asignar un responsable a una solicitud si esta no ha sido clasificada previamente. **noDebeMarcarAtendidaSiNoEstaEnAtencion**: Verifica que una solicitud solo pueda marcarse como ATENDIDA si previamente se encuentra en estado EN_ATENCION. **debeRegistrarEventoAlCrearSolicitud**: Verifica que al crear una solicitud se registre automáticamente un evento en el historial y que el estado inicial sea REGISTRADA. **noDebePermitirTransicionInvalida**: Verifica que no sea posible cerrar una solicitud si no ha pasado previamente por los estados requeridos del ciclo de vida. **noDebeModificarSolicitudCerrada**: Verifica que una solicitud que ya fue cerrada no pueda ser modificada. **soloAdministradorPuedeCerrarSolicitud**: Verifica que únicamente un usuario con rol Administrador puede cerrar una solicitud. **historialDebeSerInmutableDesdeAfuera**: Verifica que el historial de eventos de la solicitud no pueda modificarse desde fuera de la clase, garantizando su inmutabilidad.
UsuarioTest	Verifica que cada tipo de usuario devuelva correctamente el nombre de su rol.
ValueObjectsTest	**emailDebeValidarFormatoCorrecto**: Verifica que el objeto Email acepte direcciones con formato válido y lance una excepción cuando el formato del correo es incorrecto. **codigoSolicitudDebeCumplirPatron**: Verifica que el código de solicitud cumpla con el patrón establecido y que se lance una excepción cuando el formato es inválido. **prioridadDebeTenerJustificacionLarga**: Verifica que la prioridad requiera una justificación con una longitud mínima válida y que se genere una excepción cuando es demasiado corta.